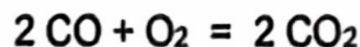


Midterm (I)

- (2.2 分) 一、取 1.00 g 某种铜的氧化物，与过量的碳反应得到单质铜。副产物一氧化碳与过量氧气在常温常压下充分反应后，体积减小了 85 mL。
- a) (0.4 分) 将该铜氧化物的化学式记为 Cu_xO_y ，写出两个配平的反应方程式。
- b) (0.6 分) 计算该铜氧化物中氧元素的百分含量。
- c) (0.6 分) 求铜氧化物的化学式和摩尔质量（取五位有效数字）。
- d) (0.6 分) 写出该铜氧化物的中文和英文系统命名。

• Answer:



• b)

$$n(\text{O}_2) = PV / RT = (1.0 \times 10^5 \text{ Pa}) \cdot (0.085 \text{ L}) / (8.314 \text{ J/mol K}) / (298 \text{ K}) = 3.5 \text{ mmol}$$

$$m(\text{O}) = (3.5 \text{ mmol}) \cdot (32 \text{ g/mol}) = 112 \text{ mg}$$

$$\text{O}\% = (112 \text{ mg}) / (1.00 \text{ g}) = 11.2\%$$

Midterm (I)

- (1.4 分) 二、铷原子的焰色反应呈明亮的紫红色。
- a) (0.9 分) 铷原子第一激发态的能量比基态的能量高 1.59 eV。铷原子从第一激发态跃迁回到基态时，发光的波长是多少？
- b) (0.5 分) 尽管被称为“线状光谱”，上述的能量和波长具有内在的不确定性，服从测不准原理的另一种表达方式 $\Delta E \cdot \Delta t \geq h/4\pi$ ，其中 ΔE 是跃迁能量的不确定性， Δt 是跃迁时间的不确定性。根据实验测量，铷原子从第一激发态跃迁回到基态的 $\Delta t = 4.0 \times 10^{-9} \text{ s}$ ，那么跃迁能量的不确定性 ΔE 最小是多少？

• Answer:

• a) 单位换算: $1.59 \text{ eV} = 1.59 \cdot 1.60 \times 10^{-19} \text{ J} = 2.54 \times 10^{-19} \text{ J}$ (0.2 分)

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{hc}{E} = \frac{(6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}) \cdot (3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1})}{2.54 \times 10^{-19} \text{ J}} = 7.82 \times 10^{-7} \text{ m} = 782 \text{ nm}$$

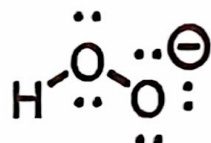
(公式 0.2 × 2 = 0.4 分, 结果 0.2 分, 单位 0.1 分)

• b) $\Delta E \geq \frac{h}{4\pi\Delta t} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}}{4 \cdot 3.14 \cdot 4.0 \times 10^{-9} \text{ s}} = 1.3 \times 10^{-26} \text{ J}$ (公式 0.2 分, 结果 0.2 分, 单位 0.1 分)

Midterm (I)

- (1.6 分) 三、写出下列分子和离子的 Lewis 结构式。要求：
- 所有非氢原子满足八隅体规则；
- 用直线表示一对共享电子；
- 画出所有孤对电子，不要使用虚线、配位键或离域键符号；
- 在原子旁边标记形式电荷，而不要给整个离子标记电荷；
- Answer:

(a) HOO^-



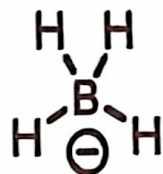
(成键 0.1 分, 孤对电子 0.2 分, 电荷 0.1 分)

(b) CS_2



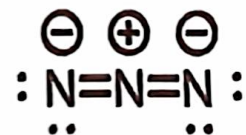
(成键 0.2 分, 孤对电子 0.2 分)

(c) BH_4^-



(成键 0.1 分, 电荷 0.1 分)

(d) N_3^-



(成键 0.2 分, 电荷 0.2 分, 孤对电子 0.2 分)

Midterm (I)

- (4.8 分) 四、氢原子光谱由一系列规则排列的光谱线组成，其中每条谱线的波长都可以由玻尔原子模型或轨道波函数来解释。（相关公式和常数见参考纸）
- a) (1.2 分) 按照玻尔模型，当电子从量子数为 m 的始态跃迁到量子数为 n 的终态并发射出波长为 λ 的光子，写出由 m 和 n 计算 λ 的公式。要求将所有物理常数归并计算，公式中不含用符号表示的变量或常数（ m 和 n 除外）。

• Answer:

• a)

氢原子 $Z = 1$ ，始态能量 $E_m = -Ry / m^2$ ，终态能量 $E_n = -Ry / n^2$ (0.4 分)

跃迁能量 $\Delta E = E_m - E_n = Ry \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right)$ (0.2 分)

跃迁波长 $\lambda = hc / \Delta E = \frac{hc}{R_H} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right)^{-1}$ (0.2 分) $= \frac{6.626 \times 10^{-34} \cdot 2.998 \times 10^8}{13.61 \cdot 1.602 \times 10^{-19}} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right)^{-1}$

$= (9.111 \times 10^{-8} \text{ m}) \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right)^{-1}$ 或 $(91.11 \text{ nm}) \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right)^{-1}$ (0.3 分，单位 0.1 分)

Midterm (I)

- (4.8 分) 四、氢原子光谱由一系列规则排列的光谱线组成，其中每条谱线的波长都可以由玻尔原子模型或轨道波函数来解释。（相关公式和常数见参考纸）
- b) (0.8 分) 求波长为 656 nm 的氢原子发射光谱线所对应的 m 与 n 。
- Answer:
- b)

根据 a) 中的结果, $91.11 \cdot \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right)^{-1} = 656$ (0.2分)

因此 $\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} = 91.11 \div 656 = 0.139$

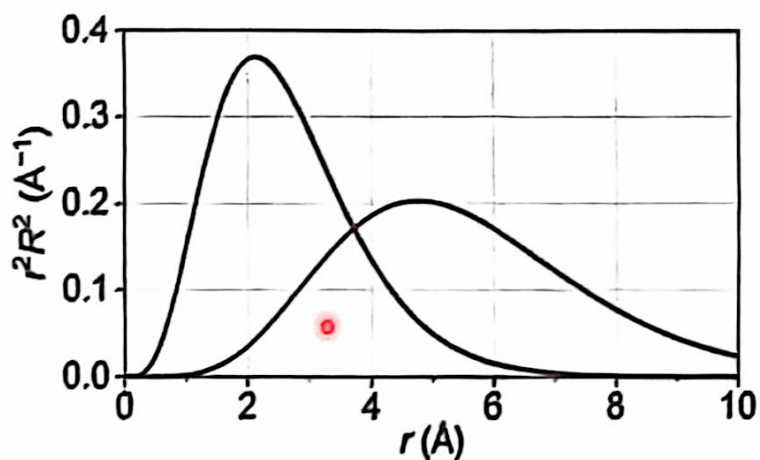
$\Rightarrow \frac{1}{n^2} > 0.139, n < 2.68$

由于 n 为正整数, n 只能取值为 1 或 2。(过程合理即可, 0.2分)

经简单尝试可得 $n = 2$ (0.2分), $m = 3$ (0.2分)。(数值颠倒扣 0.2 分, 以下不再扣分)

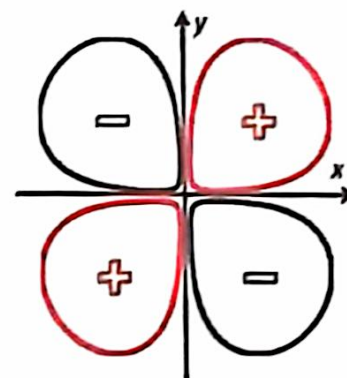
Midterm (I)

- (4.8 分) 四、氢原子光谱由一系列规则排列的光谱线组成，其中每条谱线的波长都可以由玻尔原子模型或轨道波函数来解释。（相关公式和常数见参考纸）
- c) (2.0分) 根据下图中电子始态和终态对应的两条径向分布曲线以及b)中得到的量子数，推出两种电子轨道波函数的符号（如1s、2p），并画出轨道波函数的剖面形状，用正负号表明波函数的相位。（如有多种可能的形状可任选一个）



- Answer:
- c) 始态波函数符号: 3d ; 终态波函数符号: 2p .
- (“3” 0.2分, “d” 0.2分) (“2” 0.2分, “p” 0.2分)

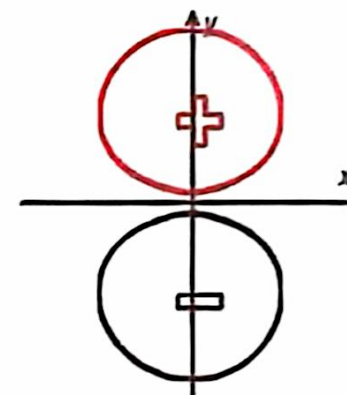
形状和相位:



(四瓣 0.4 分, 相位 0.2 分, 可以是其它取向)

(画成 4d 扣 0.1 分)

形状和相位:



(两瓣 0.4 分, 相位 0.2 分, 可以是其它取向)

(画成 3p 扣 0.1 分)

Midterm (I)

- (4.8 分) 四、氢原子光谱由一系列规则排列的光谱线组成，其中每条谱线的波长都可以由玻尔原子模型或轨道波函数来解释。（相关公式和常数见参考纸）
- d) (0.8 分) 按照玻尔模型，求电子始态和终态的轨道半径（单位为 m 或 Å）。
- Answer:
- d)
 - 始态: $r = m^2 a_0 = 9 \cdot 0.53 \text{ Å} = 4.8 \text{ Å}$ （公式 0.2 分，结果 0.2 分，单位 0.1 分）
 - 终态: $r = n^2 a_0 = 4 \cdot 0.53 \text{ Å} = 2.1 \text{ Å}$ （结果 0.2 分，单位 0.1 分）